ASR1606QuecOpen RTC-Alarm 定时开关机功能参考手册

1 引言

移远通信 EC600M 模块支持 QuecOpen 方案；QuecOpen 是开源的基于 Thread-x RTOS 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。本文档以移远通信 EC600M-CN QuecOpen 模块为例介绍 RTC-Alarm 功能的使用方法。

2 RTC-Alarm 功能常遇到的问题

1、打开 RTC_Alarm demo 演示，测试定时关机开机功能失败?

原因：使用 RTC_Alarm 唤醒模块需要提前打开 LDO5 给 RTC 供电。打开方式如下：

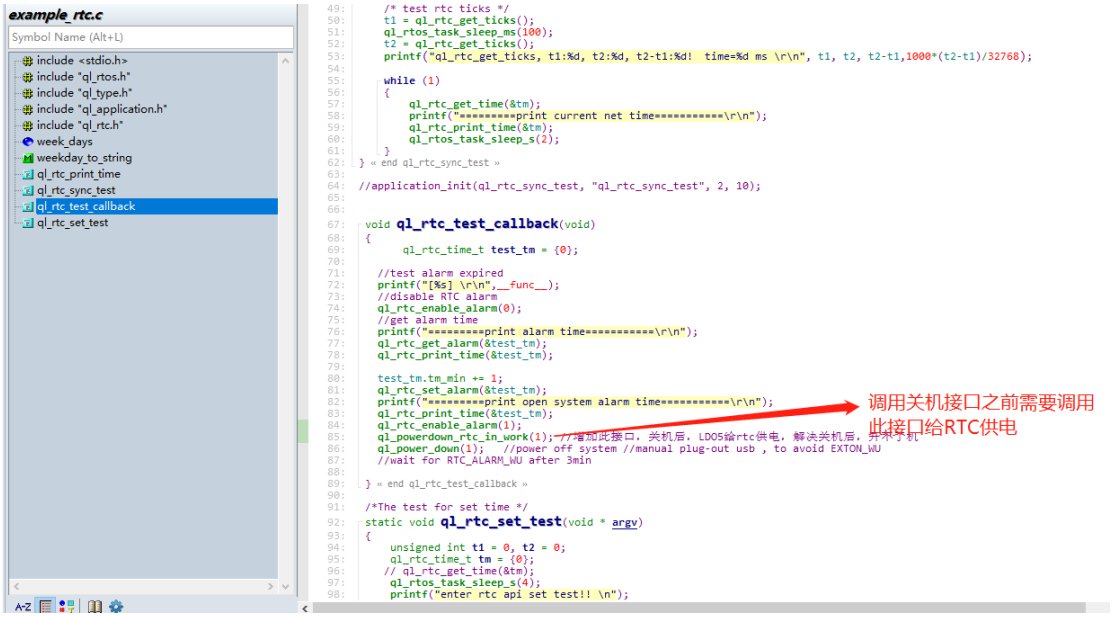


图 1 LDO5 打开方法

2、为何按照问题 1 打开 LDO5 了，使用 RTC_Alarm，能正常关机，但是不能正常开机?

在使用 RTC-Alarm 实现关机开机时，属于冷启动，preboot 代码里面判断若为冷启动会自动关机，二者功能不能同时用，因此开机失败。需要屏蔽冷启动检测相关代码，如图 2。

文件路劲：

ql-sdk\ql-config\soc_platform\CRANEL\source\preboot_boot2\apps\preboot\main.c

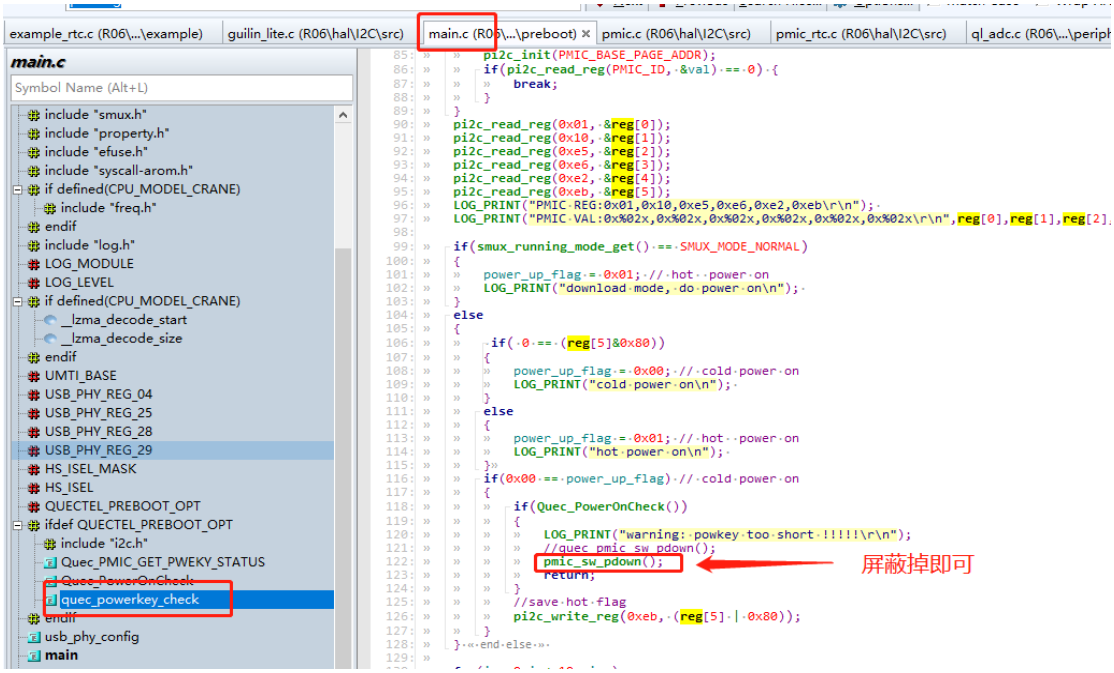


图 2 屏蔽冷启动相关代码

注意：修改 preboot 代码，需要在 Linux 环境下重新编译，可参考 Preboot&Boot2 编译指导。将重新生成的 preboot.bin；替换到 ql-sdk\ql-config\quec-project\aboot\images 路径下，再重新编译即可。